Лабораторная работа №10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Авраменко Давид Андреевич

today

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки управления модулями ядра операционной системы Linux, изучить способы их загрузки, выгрузки и настройки параметров.

Освоить просмотр информации о модулях ядра и их зависимостях, управление модулями из командной строки, а также процедуру обновления ядра операционной системы Rocky Linux.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Просматриваю устройства системы и используемые модули ядра

```
daavramenko@daavramenko:~$ su
Password:
root@daavramenko:/home/daavramenko# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
        Kernel driver in use: vboxguest
        Kernel modules: vboxguest
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
        Subsystem: Dell Device 0177
        Kernel driver in use: snd_intel8x0
        Kernel modules: snd_intel8x0
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
        Kernel driver in use: ohci-pci
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
        Kernel driver in use: piix4_smbus
        Kernel modules: i2c_piix4
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
        Kernel driver in use: ehci-pci
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci
root@daavramenko:/home/daavramenko#
```

Рисунок 1: Просмотр устройств системы и используемых модулей ядра

2.2 Просматриваю список загруженных модулей ядра

```
root@daavramenko:/home/daavramenko#
root@daavramenko:/home/daavramenko# lsmod | sort
ac97_bus               12288  1 snd_ac97_codec
ahci                   57344  3
ata_generic            12288  0
ata_piix               45056  1
be2iscsi              204800  0
bnx2i                  94208  0
cdrom                  90112  2 isofs,sr_mod
cnic                   90112  1 bnx2i
crc32c_intel           12288  0
crc32_pclmul           12288  0
crct10dif_pclmul       12288  1
cxgb4                 684032  1 cxgb4i
cxgb4i                 69632  0
dm_log                 24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror              28672  0
dm_mod                249856  9 dm_multipath,dm_log,dm_mirror
dm_multipath           53248  0
dm_region_hash         28672  1 dm_mirror
drm_ttm_helper         16384  2 vmwgfx
e1000                 200704  0
fuse                  253952  5
ghash_clmulni_intel    16384  0
i2c_dev                28672  0
i2c_piix4              36864  0
i2c_smbus              20480  1 i2c_piix4
intel_pmc_core        147456  0
intel_pmc_ssram_telemetry    16384  1 intel_pmc_core
intel_rapl_common      57344  1 intel_rapl_msr
intel_rapl_msr         20480  0
intel_uncore_frequency_common    16384  0
intel_vsec             28672  2 intel_pmc_ssram_telemetry,pmt_telemetry
iscsi_boot_sysfs       20480  1 be2iscsi
iscsi_tcp              32768  0
isofs                  69632  1
joydev                 28672  0
libahci                69632  1 ahci
```

Рисунок 2: Просмотр загруженных модулей ядра в алфавитном порядке

2.3 Загружаю модуль ext4 и изучаю его характеристики

```
root@daavramenko:/home/daavramenko# lsmod | grep ext4
root@daavramenko:/home/daavramenko# modprobe ext4
root@daavramenko:/home/daavramenko# lsmod | grep ext4
ext4                  1187840  0
mbcache                 16384  1 ext4
jbd2                   208896  1 ext4
root@daavramenko:/home/daavramenko# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theodore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
rhelversion:    10.2
srcversion:     FD4B974F3ECE1A45E1B9F3B
depends:        jbd2,mbcache
intree:         Y
name:           ext4
retpoline:      Y
vermagic:       6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:         PKCS#7
signer:         Rocky Linux kernel signing key
sig_key:        1E:24:82:87:11:EB:1E:95:4C:A8:A5:B4:32:2F:EA:F3:72:6C:B8:90
sig_hashalgo:   sha256
signature:      4E:30:B3:16:81:2A:F4:44:8F:22:F8:9A:0B:D5:7E:6A:2D:0D:18:6B:
                11:D1:7F:01:15:16:41:94:2E:D1:21:6A:3E:16:00:C5:46:AF:CE:A0:
                F7:C0:9C:D7:71:56:70:21:40:D7:47:FC:37:24:21:ED:7A:D3:3B:99:
                46:D7:D3:92:40:03:FA:D0:01:94:64:8C:DF:7E:23:BB:A8:38:8F:98:
                F3:43:0B:06:AB:25:89:0C:C1:E9:5F:55:87:20:FC:4C:01:12:F0:F9:
                97:B2:67:61:E7:A1:20:6A:FF:FD:9D:BA:75:A4:CB:69:7E:24:E9:C8:
                EA:A8:C4:D6:DB:71:C3:71:5F:F3:2F:B6:96:DB:F2:98:C5:66:D8:C4:
                31:E8:3F:05:49:E4:1B:51:48:FB:DD:53:E6:CE:3C:4B:4D:1C:ED:C4:
```

Рисунок 3: Загрузка модуля ext4 и просмотр информации о нём

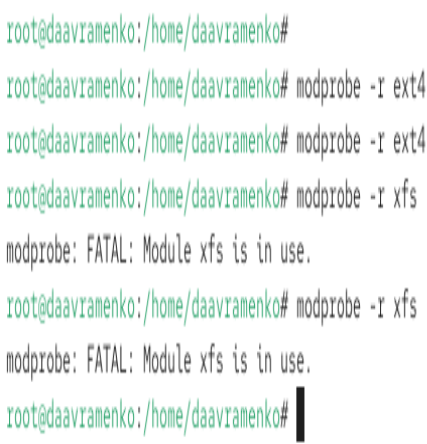


Рисунок 4: Попытка выгрузки модулей ext4 и xfs

2.5 Загружаю модуль bluetooth и просматриваю сведения о нём

```
root@daavramenko:/home/daavramenko#
root@daavramenko:/home/daavramenko# lsmod | grep bluetooth
root@daavramenko:/home/daavramenko# modprobe bluetooth
root@daavramenko:/home/daavramenko# lsmod | grep bluetooth
bluetooth            1130496  0
rfkill                 40960  4 bluetooth
root@daavramenko:/home/daavramenko# modinfo bluetooth
filename:       /lib/modules/6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko.xz
alias:          net-pf-31
license:        GPL
version:        2.22
description:    Bluetooth Core ver 2.22
author:         Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:    10.2
srcversion:     7BD93A2F11B0D86F4E3D358
depends:        rfkill
intree:         Y
name:           bluetooth
retpoline:      Y
vermagic:       6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:         PKCS#7
signer:         Rocky Linux kernel signing key
sig_key:        1E:24:82:87:11:EB:1E:95:4C:A8:A5:B4:32:2F:EA:F3:72:6C:B8:90
sig_hashalgo:   sha256
signature:      48:9C:D0:40:AA:E7:27:AB:3C:B2:EF:73:C4:43:0F:55:57:7D:DE:3E:
                E3:7C:5E:17:82:15:91:3C:EC:25:5F:1E:A1:74:D1:5B:16:51:0A:FE:
                C3:FC:F8:19:8A:39:89:38:19:AB:35:17:08:2C:78:39:16:A3:A1:6E:
                EB:9E:78:E8:7A:72:C6:14:BD:9E:78:D8:2B:B2:62:6A:49:ED:BB:58:
                8A:C8:A5:37:FC:67:A4:43:07:45:48:F3:58:89:37:2F:EF:29:4E:6B:
                8E:60:9F:4F:60:23:00:C3:FB:2B:F3:18:B0:A8:67:47:C5:CF:F9:C7:
                70:56:88:48:F7:DC:2C:6B:28:8E:DA:60:43:E5:7C:85:2F:AD:3F:17:
                9C:BD:09:36:B1:C3:FB:0D:D0:DB:C4:A4:8C:59:E4:FE:08:02:27:74:
                43:36:67:1F:6D:85:ED:C7:FE:A6:7C:DB:F5:D6:00:08:F9:58:66:00:
                50:E1:EA:8A:96:D0:FE:60:FE:1C:CA:65:09:B4:E7:E2:63:F5:C0:8A:
```

Рисунок 5: Загрузка модуля bluetooth и просмотр его характеристик

2.6 Изучаю параметры модуля bluetooth и выполняю его выгрузку

```
                43:36:67:1F:6D:85:ED:C7:FE:A6:7C:DB:F5:D6:00:08:F9:58:66:00:
                50:E1:EA:8A:96:D0:FE:60:FE:1C:CA:65:09:B4:E7:E2:63:F5:C0:8A:
                DC:C3:6C:E7:E6:AE:D9:C3:09:34:0E:2B:55:17:A5:3F:5B:E1:F1:D9:
                60:06:49:4E:B7:3F:BA:CA:E3:6F:80:2C:CA:CB:77:88:F8:7E:E6:6A:
                03:6A:4E:BD:8A:9C:88:9A:C4:A5:25:3C:EE:85:DD:AF:63:5A:D3:1D:
                3A:C6:8A:EA:8C:D8:87:47:E8:76:47:5A:F3:D6:AE:A4:39:1A:29:71:
                8F:D3:B3:B6:47:70:4F:0F:64:F1:2E:54:21:59:3B:DD:D8:AA:6E:1B:
                8F:04:F2:A3:60:6D:B8:67:E3:9C:CA:EA:95:7F:A3:A2:5E:89:57:71:
                66:62:8B:7F:83:3F:88:80:B1:D3:2D:CB:1F:B8:CC:03:12:A5:94:D9:
                00:18:B6:51:49:59:C5:60:B1:29:38:10:EC:F3:AE:0D:F2:C6:3B:B0:
                56:EE:2B:D6:88:6B:73:C6:66:C6:3D:09:AF:60:4B:47:2F:45:0B:D4:
                DB:14:3C:67
parm:           disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
parm:           disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
parm:           enable_ecred:Enable enhanced credit flow control mode (bool)
root@daavramenko:/home/daavramenko# modprobe -r bluetooth
root@daavramenko:/home/daavramenko#
```

Рисунок 6: Просмотр параметров модуля bluetooth и его выгрузка

2.7 Проверяю текущую версию ядра и доступные обновления

```
root@daavramenko:/home/daavramenko#
root@daavramenko:/home/daavramenko# uname -r
6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64
root@daavramenko:/home/daavramenko# dnf list kernel
Rocky Linux 10 - BaseOS                                                 5.1 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                                              6.6 kB/s | 4.4 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                      1698% [=============================================================================================================
================================================================================================================================================================
================================================================================================================================================================
================================================================================================================================================================
================================================================================================================================================================
================================================================================================================================================================
Rocky Linux 10 - Extras                                                 3.4 kB/s | 3.1 kB     00:00
Installed Packages
kernel.x86_64                                6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1                         @anaconda
Available Packages
kernel.x86_64                                6.12.0-211.68.1.el10_2                             baseos
root@daavramenko:/home/daavramenko#
```

Рисунок 7: Проверка текущей версии ядра и доступных обновлений

2.8 Обновляю репозитории и просматриваю список обновляемых пакетов

```
root@daavramenko:/home/daavramenko# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                                          7.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                                       7.7 kB/s | 4.4 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                          4.5 kB/s | 3.1 kB     00:00
Dependencies resolved.
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing:				
kernel	x86_64	6.12.0-211.68.1.el10_2	baseos	1.7 M
Upgrading:				
NetworkManager	x86_64	1:1.56.0-3.el10_2	baseos	2.3 M
NetworkManager-adsl	x86_64	1:1.56.0-3.el10_2	baseos	28 k
NetworkManager-bluetooth	x86_64	1:1.56.0-3.el10_2	baseos	55 k
NetworkManager-config-server	noarch	1:1.56.0-3.el10_2	baseos	14 k
NetworkManager-libnm	x86_64	1:1.56.0-3.el10_2	baseos	1.9 M
NetworkManager-tui	x86_64	1:1.56.0-3.el10_2	baseos	235 k
NetworkManager-wifi	x86_64	1:1.56.0-3.el10_2	baseos	77 k
NetworkManager-wwan	x86_64	1:1.56.0-3.el10_2	baseos	62 k
PackageKit	x86_64	1.2.8-8.el10_2	appstream	637 k
PackageKit-command-not-found	x86_64	1.2.8-8.el10_2	appstream	22 k
PackageKit-glib	x86_64	1.2.8-8.el10_2	appstream	156 k
PackageKit-gstreamer-plugin	x86_64	1.2.8-8.el10_2	appstream	17 k
PackageKit-gtk3-module	x86_64	1.2.8-8.el10_2	appstream	15 k
aardvark-dns	x86_64	2:1.17.1-1.el10_2	appstream	906 k
acl	x86_64	2.4.0-1.el10_2	baseos	75 k
amd-gpu-firmware	noarch	20260827-23.3.el10_2	appstream	30 M
amd-ucode-firmware	noarch	20260827-23.3.el10_2	baseos	709 k
atheros-firmware	noarch	20260827-23.3.el10_2	baseos	47 M
attr	x86_64	2.6.0-1.el10_2	baseos	63 k
bind-libs	x86_64	32:9.18.33-15.el10_2.12	appstream	1.3 M

Рисунок 8: Обновление метаданных репозиториев и просмотр списка обновляемых пакетов

2.9 Завершаю обновление ядра и проверяю состояние пакетов

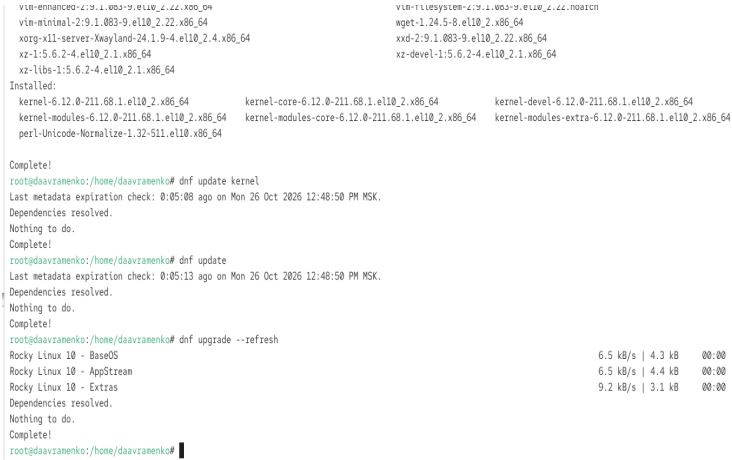


Рисунок 9: Завершение обновления ядра и повторная проверка пакетов

2.10 Проверяю версию ядра и сведения о системе после перезагрузки

```
daavramenko@daavramenko:~$ uname -r
6.12.0-211.68.1.el10_2.x86_64
daavramenko@daavramenko:~$ hostnamectl
     Static hostname: daavramenko
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
          Machine ID: 225af3dd545b4f7289188ff9781ab15b
             Boot ID: b42f4a6c339749369f88a63a9f796a80
      Virtualization: oracle
    Operating System: Rocky Linux 10.2 (Red Quartz)
         CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
      OS Support End: Thu 2035-05-31
OS Support Remaining: 8y 7month 3d
              Kernel: Linux 6.12.0-211.68.1.el10_2.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 10month 3w 4d
daavramenko@daavramenko:~$
```

Рисунок 10: Проверка версии ядра и сведений о системе после обновления

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы изучены основные механизмы управления модулями ядра Linux. С помощью команд **`lspci -k`** и **`lsmod`** получена информация об устройствах системы, используемых драйверах и загруженных модулях.

Выполнены загрузка и выгрузка модулей **`ext4`** и **`bluetooth`** с помощью команды **`modprobe`**. Изучены характеристики модулей, их зависимости и доступные параметры с использованием **`modinfo`**. Установлены причины возникновения ошибки при попытке выгрузки используемого системой модуля **`xfs`**.

Также выполнено обновление операционной системы Rocky Linux с помощью менеджера пакетов **`dnf`**. После перезагрузки командами **`uname -r`** и **`hostnamectl`** подтверждён успешный переход на новую версию ядра **`6.12.0-211.68.1.el10_2.x86_64`**.